

椭圆到圆的距离公式

二级结论

条件

条件 1（椭圆与圆周方程）：

给定椭圆

$$E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

与圆周

$$\Gamma: (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2 \quad (r > 0),$$

圆心为 $M(x_0, y_0)$ 。

注意：本结论中的“圆”均指圆周 Γ ，不是圆面或圆盘。

条件 2（距离最值定义）：

定义圆心 M 到椭圆 E 上点的距离最值为

$$d_{\min} = \min_{P \in E} PM, \quad d_{\max} = \max_{P \in E} PM.$$

定义椭圆 E 与圆周 Γ 之间的最小距离和最大距离为

$$D_{\min} = \min_{P \in E, Q \in \Gamma} PQ, \quad D_{\max} = \max_{P \in E, Q \in \Gamma} PQ.$$

结论

结论一（一般距离公式）：

直观描述：椭圆到圆周的距离由圆心到椭圆的距离范围决定。

$$D_{\min} = \min_{P \in E} |PM - r| = \min_{t \in [d_{\min}, d_{\max}]} |t - r|, \quad D_{\max} = d_{\max} + r.$$

结论二（最小距离完整分段）：

直观描述：比较半径 r 与 $d_{\min}, d_{\max}$ 的大小即可。

$$D_{\min} = \begin{cases} d_{\min} - r, & r < d_{\min}, \\ 0, & d_{\min} \leq r \leq d_{\max}, \\ r - d_{\max}, & r > d_{\max}. \end{cases}$$

位置说明：当 $r < d_{\min}$ 时，圆周与椭圆无公共点，但不能一概说“圆在椭圆外且外离”，圆周也可能在椭圆内部；当 $d_{\min} \leq r \leq d_{\max}$ 时，椭圆与圆周有公共点；当 $r > d_{\max}$ 时，椭圆整体位于圆周所围成的圆盘内部，但本文求的是椭圆到圆周的距离。

理解说明

一句话直觉 椭圆到圆周的距离，可以转化为椭圆上的点到圆心距离与半径 r 的接近程度。

关键前提 本文中的“圆”指圆周

$$\Gamma: (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2,$$

不是圆面

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2.$$

如果把“圆”理解成圆面，最小距离公式会发生变化。

核心拆解

要点一（距离转化）：

对固定的椭圆上点 P ，圆周上离 P 最近的点到 P 的距离为

$$|PM - r|.$$

因此

$$D_{\min} = \min_{P \in E} |PM - r|.$$

要点二（取值范围）：

椭圆是一条连通闭曲线，函数 $P \mapsto PM$ 连续，所以 PM 的取值范围不是零散的点，而是整个区间

$$[d_{\min}, d_{\max}].$$

要点三（分段原理）：

于是问题变成求

$$\min_{t \in [d_{\min}, d_{\max}]} |t - r|.$$

也就是在区间 $[d_{\min}, d_{\max}]$ 中找一个最接近 r 的数。

几何本质（圆心距离决定） 圆周上任意点到圆心 M 的距离恒为 r ；椭圆上点到圆心 M 的距离范围为

$$[d_{\min}, d_{\max}].$$

因此椭圆到圆周的最小距离由 r 到区间 $[d_{\min}, d_{\max}]$ 的距离决定。

最大距离为什么是相加 对固定的 $P \in E$ ，圆周上离 P 最远的点位于圆心 M 的另一侧，此时

$$PQ = PM + r.$$

所以整体最大距离为

$$D_{\max} = d_{\max} + r.$$

代数意义（条件极值） 在椭圆约束下求 PM 的最值，通常用参数方程

$$P(a \cos \theta, b \sin \theta)$$

把 PM^2 转化为关于 θ 的函数，再通过二次函数、三角函数或导数求最值。

考点价值（高考常见） 常见于圆锥曲线与圆结合的距离最值问题，核心能力是：先求 $d_{\min}, d_{\max}$ ，再根据 r 与二者的大小关系分类讨论。

顿悟点 当

$$r \in [d_{\min}, d_{\max}]$$

时，椭圆上存在点 P 使得 $PM = r$ ，也就是说这个点同时在圆周上，所以椭圆与圆周有公共点，此时

$$D_{\min} = 0.$$

使用场景

- **场景一（判断是否相交）**：比较 r 与 $d_{\min}, d_{\max}$ 的大小，判断椭圆与圆周是否有公共点。
- **场景二（计算最小距离）**：若 $r < d_{\min}$ ，则 $D_{\min} = d_{\min} - r$ ；若 $d_{\min} \leq r \leq d_{\max}$ ，则 $D_{\min} = 0$ ；若 $r > d_{\max}$ ，则 $D_{\min} = r - d_{\max}$ 。
- **场景三（计算最大距离）**：不论位置关系如何，始终有 $D_{\max} = d_{\max} + r$ 。

证明

思路提示 先把椭圆上点到圆心的距离范围确定为 $[d_{\min}, d_{\max}]$ ；再利用圆周半径恒为 r ，把椭圆到圆周的最小距离转化为

$$\min_{t \in [d_{\min}, d_{\max}]} |t - r|.$$

最大距离则由三角不等式得到。

正式推导

步骤一（参数化表示）：

设椭圆参数点为

$$P(a \cos \theta, b \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

则

$$PM^2 = (a \cos \theta - x_0)^2 + (b \sin \theta - y_0)^2.$$

这是关于 θ 的连续函数，因此 PM 也是关于 θ 的连续函数。

由于 $[0, 2\pi]$ 是闭区间，所以 PM 一定存在最大值和最小值，分别记为

$$d_{\max} = \max_{P \in E} PM, \quad d_{\min} = \min_{P \in E} PM.$$

理由：闭区间上的连续函数一定能取到最大值和最小值。这里必须使用 $[0, 2\pi]$ ，不能写成 $[0, 2\pi)$ ，因为 $[0, 2\pi)$ 不是闭区间。

步骤二（说明 PM 的取值是整个区间）：

椭圆是一条连通闭曲线，函数

$$P \mapsto PM$$

连续，因此 PM 的取值集合也是一个连续区间。

既然 PM 的最小值为 $d_{\min}$ ，最大值为 $d_{\max}$ ，所以椭圆上点到圆心的距离取值范围正是

$$[d_{\min}, d_{\max}].$$

理由：连续函数在连通集合上的像仍然连通；在实数轴上的连通集合就是区间。因此 PM 会取遍 $d_{\min}$ 与 $d_{\max}$ 之间的所有中间值。

步骤三（固定 P ，求到圆周的最近距离）：

固定椭圆上一点 P 。对任意 $Q \in \Gamma$ ，都有

$$QM = r.$$

由反向三角不等式，

$$PQ \geq |PM - QM| = |PM - r|.$$

并且当 P, M, Q 三点共线，且 Q 取在合适方向的圆周点上时，可以取到等号。

所以对固定的 P ，

$$\min_{Q \in \Gamma} PQ = |PM - r|.$$

因此

$$D_{\min} = \min_{P \in E} \min_{Q \in \Gamma} PQ = \min_{P \in E} |PM - r|.$$

理由：圆周上点到圆心距离恒为 r ，所以固定 P 后，最近距离只由 PM 与 r 的差决定。

步骤四（最小距离分段）：

由步骤二可知， PM 的取值范围是

$$[d_{\min}, d_{\max}].$$

于是

$$D_{\min} = \min_{t \in [d_{\min}, d_{\max}]} |t - r|.$$

分三种情况讨论：

$$\begin{cases} r < d_{\min}, & \text{此时 } t - r > 0, D_{\min} = d_{\min} - r, \\ d_{\min} \leq r \leq d_{\max}, & \text{此时存在 } t = r, D_{\min} = 0, \\ r > d_{\max}, & \text{此时 } r - t > 0, D_{\min} = r - d_{\max}. \end{cases}$$

因此

$$D_{\min} = \begin{cases} d_{\min} - r, & r < d_{\min}, \\ 0, & d_{\min} \leq r \leq d_{\max}, \\ r - d_{\max}, & r > d_{\max}. \end{cases}$$

理由：绝对值函数 $|t - r|$ 表示数轴上 t 到 r 的距离，最小值就是点 r 到区间 $[d_{\min}, d_{\max}]$ 的距离。

步骤五（最大距离推导）：

固定椭圆上一点 P 。对任意 $Q \in \Gamma$ ，由三角不等式得

$$PQ \leq PM + QM = PM + r.$$

当 P, M, Q 三点共线，且 M 位于 P, Q 之间时，等号成立。

所以对固定的 P ，

$$\max_{Q \in \Gamma} PQ = PM + r.$$

于是

$$D_{\max} = \max_{P \in E} \max_{Q \in \Gamma} PQ = \max_{P \in E} (PM + r) = d_{\max} + r.$$

理由：圆周上离 P 最远的点在圆心 M 的另一侧，此时距离为 $PM + r$ 。

结论回扣 综合步骤四、五，得到

$$D_{\min} = \begin{cases} d_{\min} - r, & r < d_{\min}, \\ 0, & d_{\min} \leq r \leq d_{\max}, \\ r - d_{\max}, & r > d_{\max}, \end{cases} \quad D_{\max} = d_{\max} + r.$$

典型例题

统一说明： 以下例题中的“圆”均指圆周，不指圆面或圆盘。

例 1（基础） 题目： 已知椭圆

$$E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

与圆周

$$\Gamma: x^2 + (y - 4)^2 = 4,$$

求椭圆 E 到圆周 Γ 的最小距离 $D_{\min}$ 和最大距离 $D_{\max}$ 。

解题步骤：

第一步（参数设点）：

设椭圆参数点

$$P(2 \cos \theta, \sin \theta),$$

圆心为

$$M(0, 4).$$

理由： 参数方程便于表示椭圆上点坐标。

第二步（求 PM 最值）：

计算

$$PM^2 = (2 \cos \theta)^2 + (\sin \theta - 4)^2 = 4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta - 8 \sin \theta + 16.$$

化简得

$$PM^2 = 20 - 3 \sin^2 \theta - 8 \sin \theta.$$

令

$$t = \sin \theta \in [-1, 1],$$

则

$$PM^2 = -3t^2 - 8t + 20.$$

该二次函数开口向下，对称轴为

$$t = -\frac{4}{3} \notin [-1, 1],$$

故在 $[-1, 1]$ 上单调递减。因此

$$\max PM = \sqrt{PM^2|_{t=-1}} = \sqrt{25} = 5, \quad \min PM = \sqrt{PM^2|_{t=1}} = \sqrt{9} = 3.$$

即

$$d_{\min} = 3, \quad d_{\max} = 5.$$

理由：闭区间上二次函数的最值在端点或对称轴处取得。

第三步（套用公式）：

半径

$$r = 2.$$

因为

$$r < d_{\min},$$

所以圆周与椭圆无公共点，且

$$D_{\min} = d_{\min} - r = 3 - 2 = 1.$$

又因为

$$D_{\max} = d_{\max} + r,$$

所以

$$D_{\max} = 5 + 2 = 7.$$

理由：当 $r < d_{\min}$ 时，圆周半径小于椭圆上所有点到圆心的距离，最小距离为 $d_{\min} - r$ 。

关键结论：

$$D_{\min} = 1, \quad D_{\max} = 7$$

例 2（稍变形） 题目：已知椭圆

$$E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

与圆周

$$\Gamma: (x-1)^2 + y^2 = 4,$$

求椭圆 E 到圆周 Γ 的最小距离 $D_{\min}$ 和最大距离 $D_{\max}$ 。

解题步骤：

第一步（参数设点）：

设

$$P(2 \cos \theta, \sin \theta),$$

圆心为

$$M(1, 0).$$

理由：同例 1。

第二步（求 PM 最值）：

计算

$$PM^2 = (2 \cos \theta - 1)^2 + \sin^2 \theta.$$

展开并化简得

$$PM^2 = 4 \cos^2 \theta - 4 \cos \theta + 1 + \sin^2 \theta = 3 \cos^2 \theta - 4 \cos \theta + 2.$$

令

$$u = \cos \theta \in [-1, 1],$$

则

$$PM^2 = 3u^2 - 4u + 2.$$

该二次函数开口向上，对称轴为

$$u = \frac{2}{3} \in [-1, 1].$$

因此

$$\min PM = \sqrt{PM^2|_{u=\frac{2}{3}}} = \sqrt{\frac{2}{3}}, \quad \max PM = \sqrt{PM^2|_{u=-1}} = \sqrt{9} = 3.$$

即

$$d_{\min} = \sqrt{\frac{2}{3}}, \quad d_{\max} = 3.$$

理由：二次函数开口向上，最小值在对称轴处，最大值在闭区间端点处。

第三步（套用公式）：

半径

$$r = 2.$$

因为

$$d_{\min} < r < d_{\max},$$

所以存在椭圆上的点 P 满足

$$PM = r.$$

该点也在圆周 Γ 上，因此椭圆与圆周有公共点，

$$D_{\min} = 0.$$

又因为

$$D_{\max} = d_{\max} + r,$$

所以

$$D_{\max} = 3 + 2 = 5.$$

理由：当 $d_{\min} \leq r \leq d_{\max}$ 时，圆周半径落在 PM 的取值范围内，所以椭圆与圆周相交。

关键结论：

$$D_{\min} = 0, \quad D_{\max} = 5$$

例 3（综合应用） 题目：已知椭圆

$$E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

与圆周

$$\Gamma: x^2 + (y + 5)^2 = 64,$$

求椭圆 E 到圆周 Γ 的最小距离 $D_{\min}$ 和最大距离 $D_{\max}$ 。

解题步骤：

第一步（参数设点）：

设

$$P(2 \cos \theta, \sin \theta),$$

圆心为

$$M(0, -5).$$

理由：同例 1。

第二步（求 PM 最值）：

计算

$$PM^2 = (2 \cos \theta)^2 + (\sin \theta + 5)^2.$$

展开并化简得

$$PM^2 = 4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta + 10 \sin \theta + 25 = 29 - 3 \sin^2 \theta + 10 \sin \theta.$$

令

$$t = \sin \theta \in [-1, 1],$$

则

$$PM^2 = -3t^2 + 10t + 29.$$

该二次函数开口向下，对称轴为

$$t = \frac{5}{3} > 1,$$

故在 $[-1, 1]$ 上单调递增。因此

$$\min PM = \sqrt{PM^2|_{t=-1}} = \sqrt{16} = 4, \quad \max PM = \sqrt{PM^2|_{t=1}} = \sqrt{36} = 6.$$

即

$$d_{\min} = 4, \quad d_{\max} = 6.$$

理由：二次函数在给定闭区间上单调递增，最小值在左端点，最大值在右端点。

第三步（套用公式）：

半径

$$r = 8.$$

因为

$$r > d_{\max},$$

所以椭圆整体位于圆周所围成的圆盘内部，圆周与椭圆无公共点。

注意：本文求的是椭圆到圆周的距離，不是到圆面的距离。

由分段公式得

$$D_{\min} = r - d_{\max} = 8 - 6 = 2.$$

又因为

$$D_{\max} = d_{\max} + r,$$

所以

$$D_{\max} = 6 + 8 = 14.$$

理由：当 $r > d_{\max}$ 时，圆周半径大于椭圆上所有点到圆心的距离，最近的圆周点来自 PM 最大的椭圆点。

关键结论：

$$D_{\min} = 2, \quad D_{\max} = 14$$

易错提醒

易错点一（把圆周误解成圆面）

看到“圆”就默认理解成圆面或圆盘。

正确理解（本文研究圆周）：

本文中的圆 Γ 指圆周

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2,$$

不是圆面

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2.$$

错因分析（对象不同）：

若研究的是圆周，则

$$D_{\min} = \begin{cases} d_{\min} - r, & r < d_{\min}, \\ 0, & d_{\min} \leq r \leq d_{\max}, \\ r - d_{\max}, & r > d_{\max}. \end{cases}$$

若研究的是圆面，则最小距离应为

$$D_{\min}^{\text{圆面}} = \begin{cases} d_{\min} - r, & r < d_{\min}, \\ 0, & r \geq d_{\min}. \end{cases}$$

两者不能混用。

易错点二（混淆距离定义）

误认为

$$D_{\min} = |d_{\min} - r|$$

可以直接计算。

正确理解（分段处理）：

必须分三种情况：

$$r < d_{\min}, \quad d_{\min} \leq r \leq d_{\max}, \quad r > d_{\max}.$$

对应地，

$$D_{\min} = \begin{cases} d_{\min} - r, & r < d_{\min}, \\ 0, & d_{\min} \leq r \leq d_{\max}, \\ r - d_{\max}, & r > d_{\max}. \end{cases}$$

错因分析（忽略区间）：

PM 的取值范围是整个区间 $[d_{\min}, d_{\max}]$ 。当 r 落在这个区间内时，可以取到 $PM = r$ ，此时椭圆与圆周有公共点，最小距离为 0。

易错点三（最大距离公式错用）

误以为最大距离为

$$|d_{\max} - r|$$

或

$$d_{\max} - r.$$

正确理解（最远距离恒为相加）：

最大距离恒为

$$D_{\max} = d_{\max} + r,$$

与相交、外离、内含等位置关系无关。

错因分析（方向取反）：

对固定的椭圆点 P ，圆周上离 P 最远的点在圆心 M 的另一侧。此时 P, M, Q 三点共线，且 M 位于 P, Q 之间，所以

$$PQ = PM + r.$$

易错点四（误判位置关系）

认为

$$r < d_{\min}$$

就一定表示“圆在椭圆外且外离”。

正确理解（不能只凭一个不等式判断外内）：

$r < d_{\min}$ 只能说明圆周与椭圆没有公共点，并且

$$D_{\min} = d_{\min} - r.$$

但此时圆周可能在椭圆外部，也可能在椭圆内部。

反例提醒：

若圆心 M 是椭圆中心，且半径 r 很小，则可能有

$$r < d_{\min},$$

但小圆周显然位于椭圆内部，而不是椭圆外部。

易错点五（分类遗漏）

只考虑 $r < d_{\min}$ 一种情况，忽略 $d_{\min} \leq r \leq d_{\max}$ 或 $r > d_{\max}$ 。

正确理解（完整分类）：

必须根据 r 与 $d_{\min}, d_{\max}$ 的大小关系完整分类，不可遗漏。

错因分析（思维定势）：

受直线与圆位置关系“相离、相切、相交”的影响，容易忽略圆周把椭圆包在内部的情形。

结论小结

一句话核心 椭圆到圆周的距離，完全由圆心到椭圆的最短距离 $d_{\min}$ 、最长距离 $d_{\max}$ 以及半径 r 的大小关系决定。

使用前提 本文中的“圆”指圆周

$$\Gamma: (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2,$$

不是圆面或圆盘。若研究圆面，最小距离公式需要另行处理。

核心定义

$$d_{\min} = \min_{P \in E} PM, \quad d_{\max} = \max_{P \in E} PM.$$

$$D_{\min} = \min_{P \in E, Q \in \Gamma} PQ, \quad D_{\max} = \max_{P \in E, Q \in \Gamma} PQ.$$

核心公式

$$D_{\min} = \begin{cases} d_{\min} - r, & r < d_{\min}, \\ 0, & d_{\min} \leq r \leq d_{\max}, \\ r - d_{\max}, & r > d_{\max}, \end{cases} \quad D_{\max} = d_{\max} + r.$$

使用步骤

- 第一步（求圆心距离范围）：先计算椭圆上点到圆心 M 的距离最值

$$d_{\min}, \quad d_{\max}.$$

- 第二步（比较半径）：比较 r 与 $d_{\min}, d_{\max}$ 的大小关系。

- 第三步（套用分段）：若 $r < d_{\min}$ ，则

$$D_{\min} = d_{\min} - r.$$

若 $d_{\min} \leq r \leq d_{\max}$ ，则

$$D_{\min} = 0.$$

若 $r > d_{\max}$ ，则

$$D_{\min} = r - d_{\max}.$$

- 第四步（最大距离）：最大距离不用分类，始终为

$$D_{\max} = d_{\max} + r.$$

关键提醒

- 提醒一（圆周与圆面不同）：例题中若圆周把椭圆包在里面，椭圆到圆周的最小距离可能大于 0；但椭圆到圆面的最小距离则为 0。
- 提醒二（不要直接用 $|d_{\min} - r|$ ）：当 $r \in [d_{\min}, d_{\max}]$ 时，椭圆与圆周有公共点，最小距离为 0。
- 提醒三（不要误判 $r < d_{\min}$ ）： $r < d_{\min}$ 只能说明圆周与椭圆无交点，不能一概说“圆在椭圆外且外离”。
- 提醒四（特殊点只能验证，不能代替求最值）：计算完成后可用椭圆顶点等特殊点检查结果是否合理，但不能只看特殊点就断定最值。